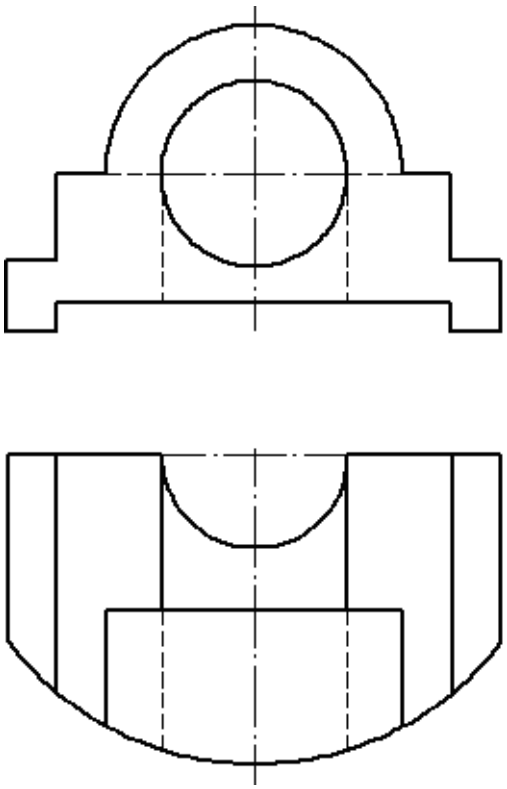
附录 B 模拟卷及 CAD 解答

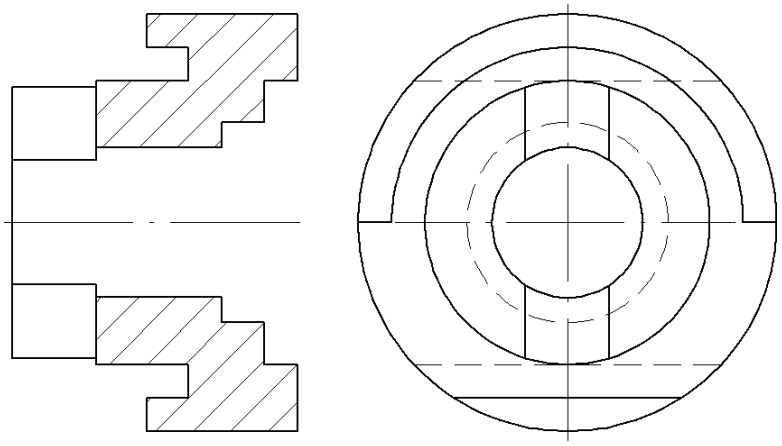
模拟卷

本卷为期末卷，面向非机类各专业、或理工科各专业第一学期课程。点、线、面、截交、相贯等内容一般无单独试题，但在组合体试题中有所体现。常用件试题比较基础，零件图试题相对简单，而装配图不涉及。我们所学的工程制图可能要求不一，但这些试题应该都适用。

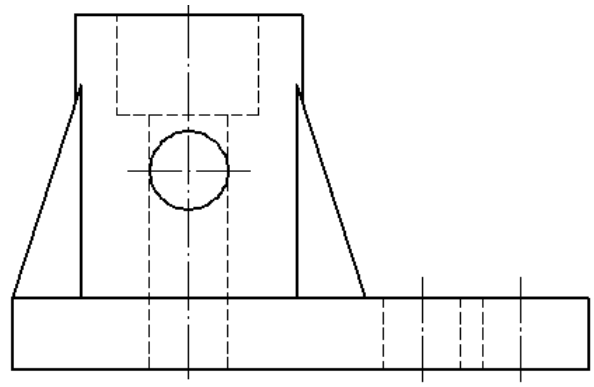
1.已知组合体的俯视图和左视图，画出主视图（包括虚线）。（15 分）

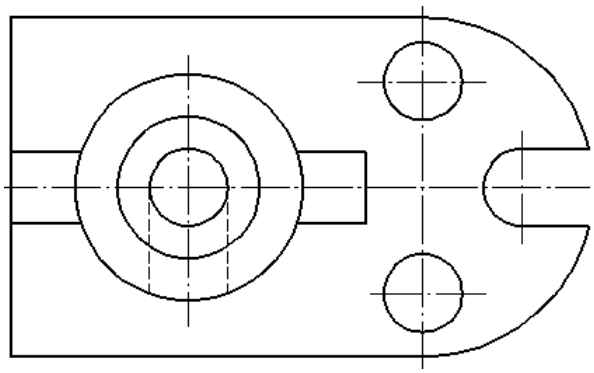


2. 补画剖视图中所漏画的图线。（12 分）

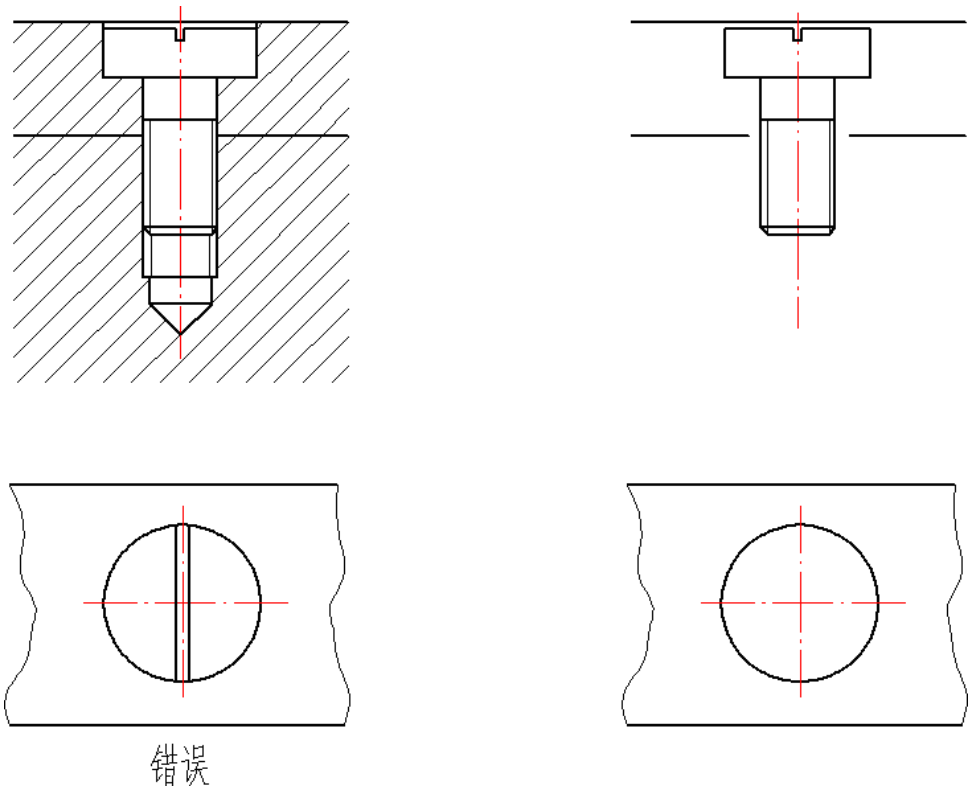


3. 如图所示，标全底座的尺寸。尺寸数值按 1:1 从图中量取（取整数）。（18 分）

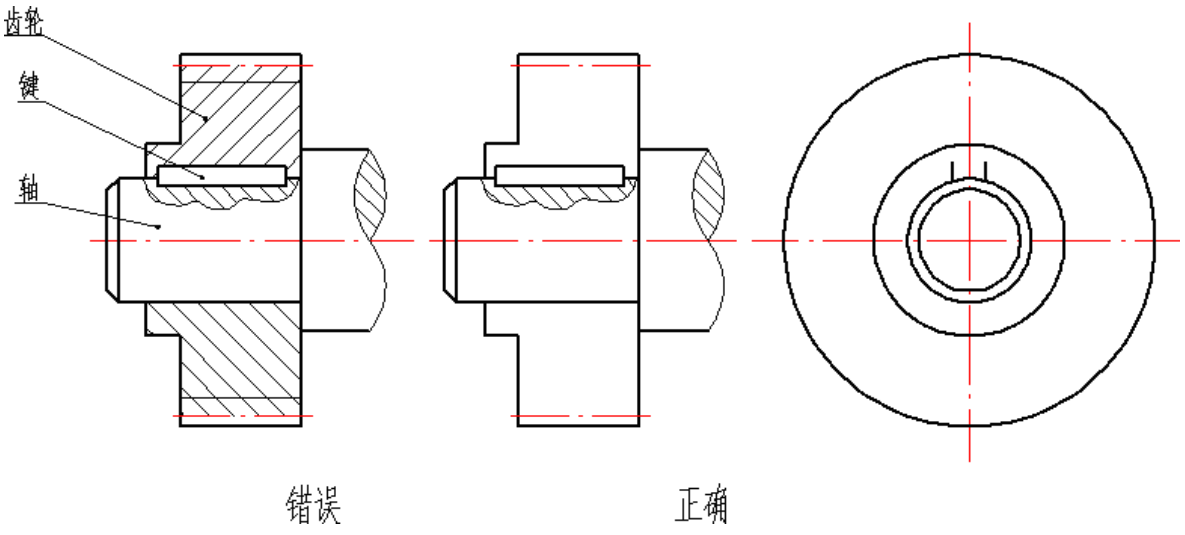




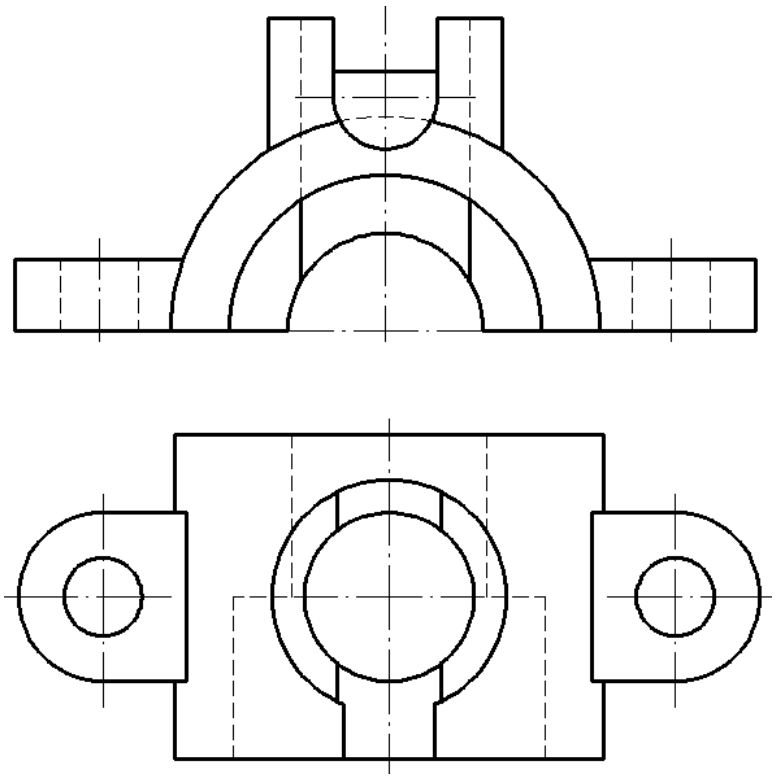
4.左图中连接螺钉的画法有误，请在右图处加以订正作出。（5 分）

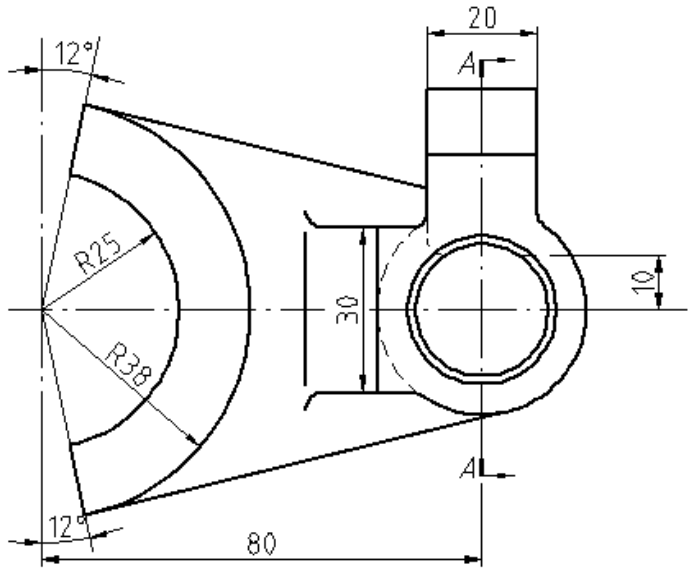


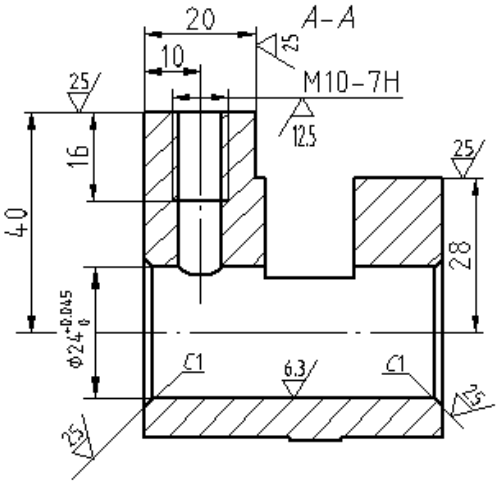
5.左图中齿轮、键连接的画法有误，将正确的画法画在右图中，并补全左视图（外形）。（8 分）



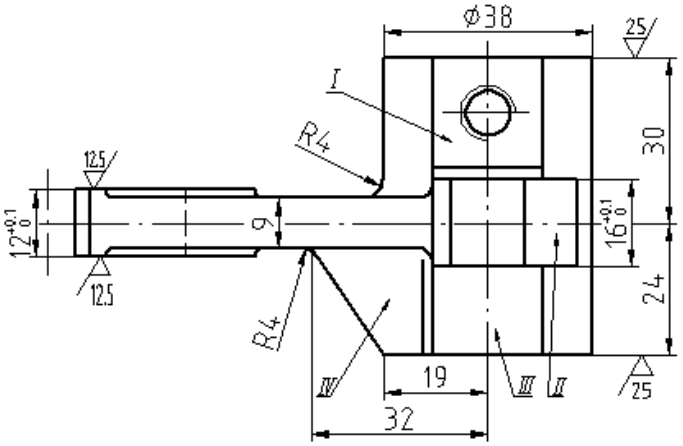
6. 已知主、俯视图，画出全剖视的左视图。







其余



技术要求

1、铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。

2、铸造后应去除毛刺和锐角。

3、铸造圆角R2～R3。

7、读“拨叉”零件图要求：

1、在指定位置画出左视图（画外形图，不画虚线）（15分）；

2、回答下列问题（每空1分，共7分）：

（1）主视图中尺寸80是（　）（A：定形尺寸　B：定位尺寸）；

（2）零件上最光滑表面的表面粗糙度是_____，最粗糙表面的表面粗糙度是_____；

（3）孔$\phi 24^{+0.045}_{0}$，最大可加工为：_____，最小可加工为_____。

（4）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个面中，最高的面为____，最低的面为____。

名　称	材　料
拨叉	HT150

CAD 解答

【题 1 解析】题 1 解答及对应形体分析如图 12 所示。该题结构较为简单，但需要应对多种截交线、相贯线，其中上前方的结构为正交两柱交运算得来。相贯线凹向由两柱直径大小确定。由于相对两圆柱大小未变，可确定凹向一致，也可在已知两视图上取点来作。

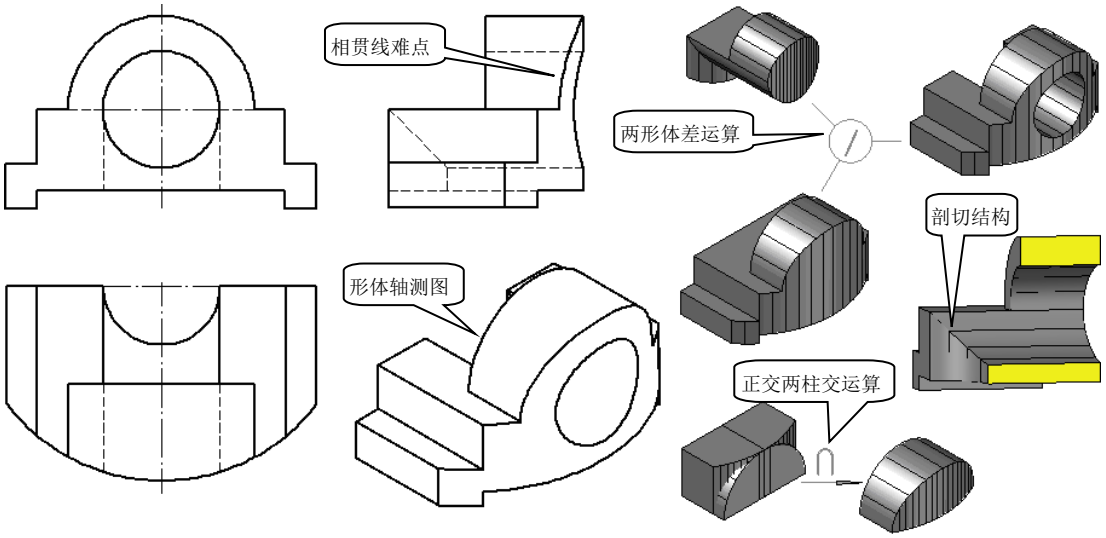


图 12　题 1 解析

【题 2 解析】本题虽然仅需添画 3 根线，但很容易造成歧义。剖视图不光要表现断面，还要看内部的结构，解答及对应形体分析如图 13 所示。

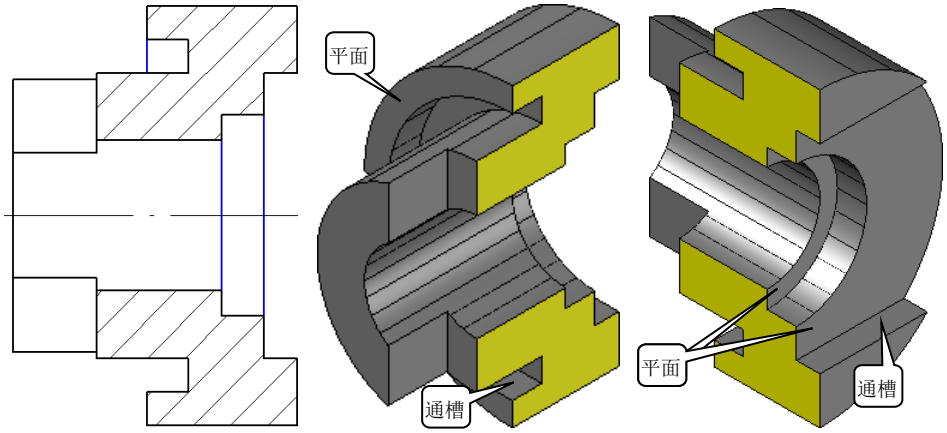


图 13　题 2 解析

【题 3 解析】首先需对组合体视图作形体分析，形体由底板Ⅰ、圆筒Ⅱ、肋板Ⅲ和Ⅳ叠加而成。各组成结构的定形、定位尺寸，如图 14 所示，其中定位尺寸有“Δ”标记，标记“╳”

为形体叠加后可省略尺寸，标记“╳ ╳”为错误地在截交线上注尺寸。

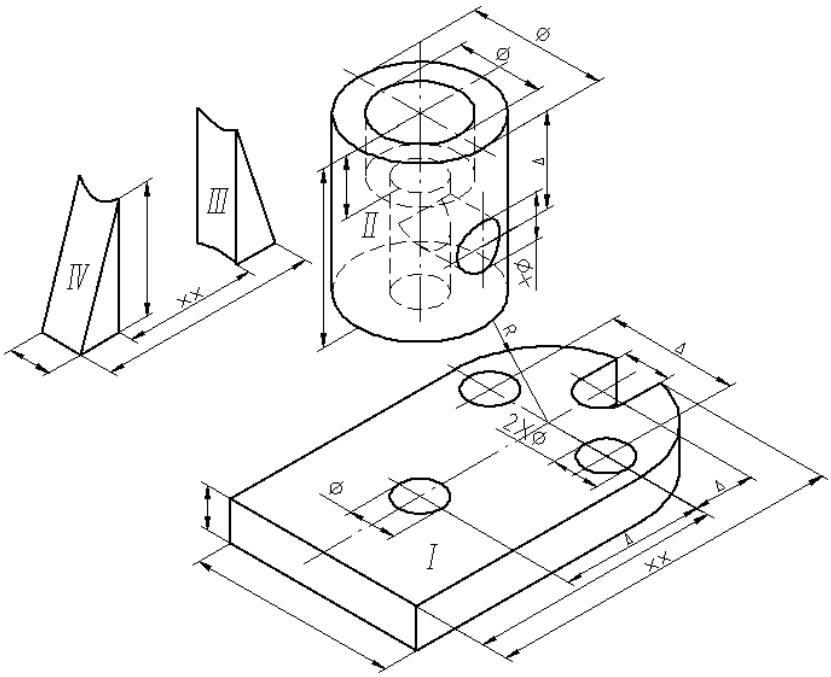


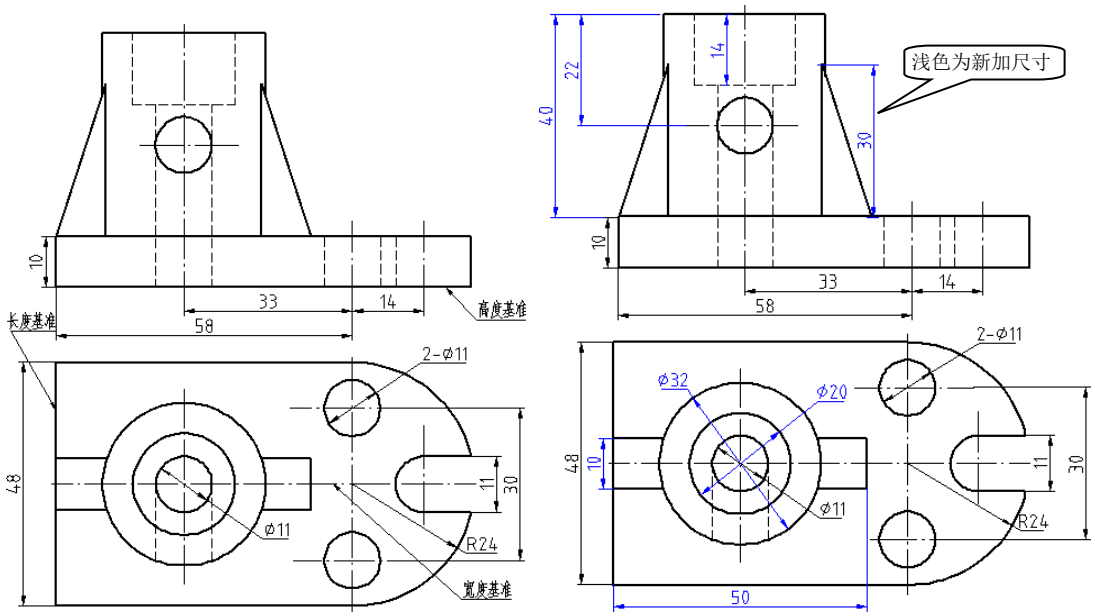
图14　形体分析

步骤：

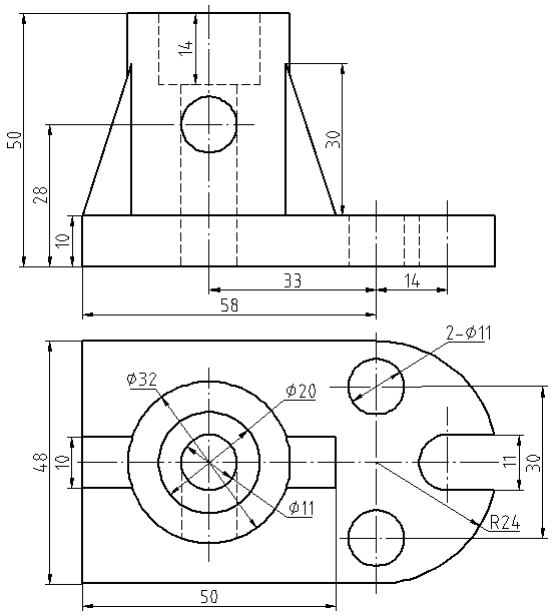
1) 确定尺寸基准：形体总体前后对称，对称面为宽度方向基准；高度方向选底面为基准；长度方向选择左侧面，见图 15（a）中的标记。标注形体Ⅰ尺寸。

2) 标注形体Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ尺寸，见图 15（b）。

3) 调整尺寸。将形体Ⅱ的高度尺寸改为总高，孔的定位尺寸改为从底面标注，见图 15（c）。



（a） 标注形体Ⅰ　　（b） 标注形体Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ尺寸



（c） 调整形体Ⅱ的尺寸

图 15　标注底座尺寸过程

【题 4 及题 5 解析】题 4 及题 5 解答及分析如图 16 所示。对非机类各专业或第一学期课程，常用件试题要求较简单，考题答案往往在习题或教科书内可找到。常用件试题涉及特定功能、特定结构的规定画法，类型有限。应记清各种线条的画法规定，特别注意细节。

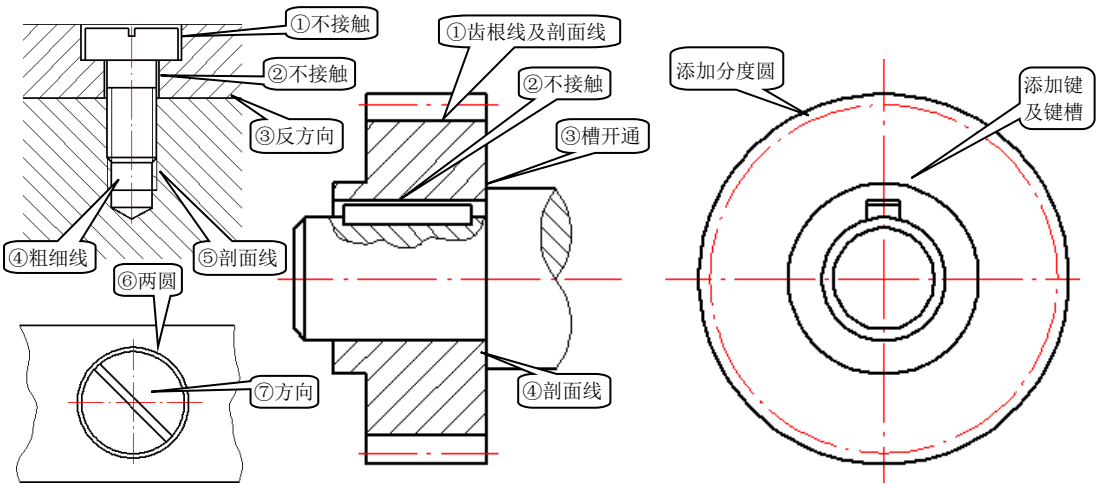


图 16　题 4 及题 5 解析

【题 6 解析】该机件的主要特征半圆筒、上方开槽均反映在主视图中，俯视图看出左右支板、上方为圆筒，内外形分析如图 17 所示。难点为内部三圆柱孔形成复合相贯、前面开槽和前后、上下多个柱体相交。

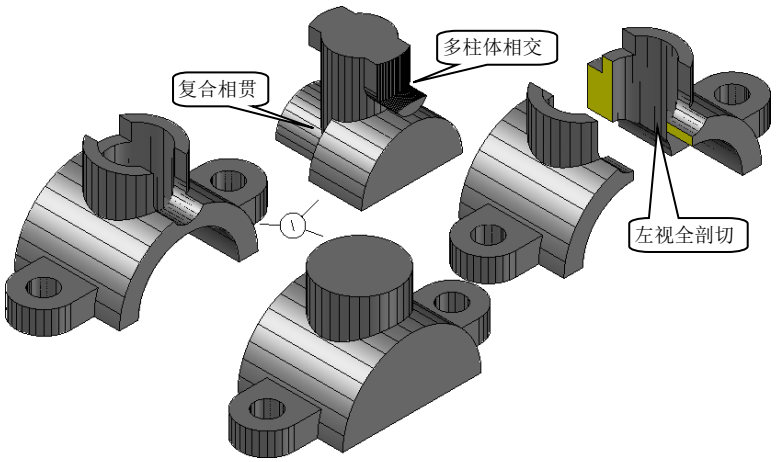


图 17　机件内外形

步骤：

1) 外形为两柱正交，内部挖三圆柱，左右支板可不计，如图 18 所示。
2) 上方后侧开矩形槽，形成截交线，见图 17。
3) 前方 U 形槽和多个圆柱相交，形成截交线与相贯线，如图 18 所示。
4) 确定断面，将虚线改为实线，添加中心线，完成作图。

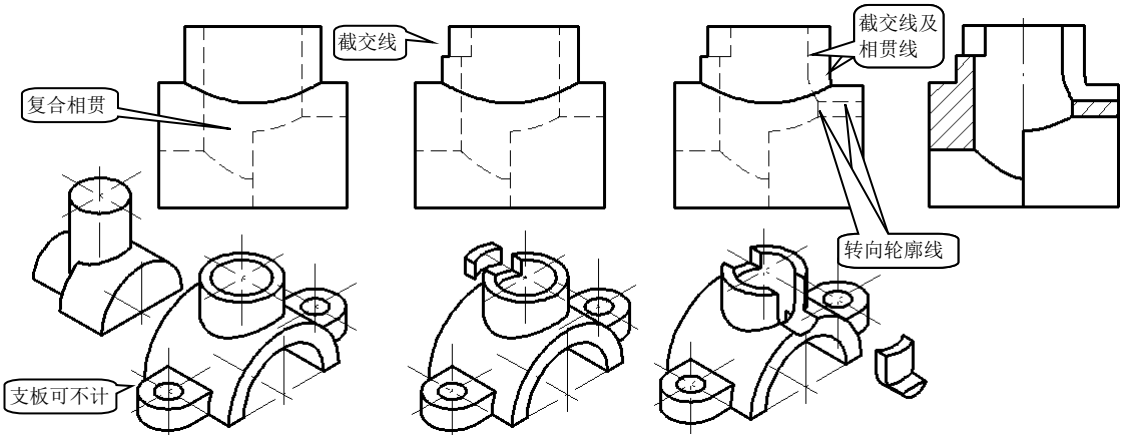


图 18　剖视图绘制过程

【题 7 解析】题 7 答案、对应形体及剖切分析如图 19 所示。零件图试题一般分文字填空及作图两部分。填空部分涉及各种表达方式概念、技术要求等，目的为引导考生正确读图。作图部分针对已经完整、清晰表达了的零件，再要求作一（剖）视图，能否读懂零件图重新构想立体是考察的重点。拨叉右侧上方开通槽，分析容易出错。

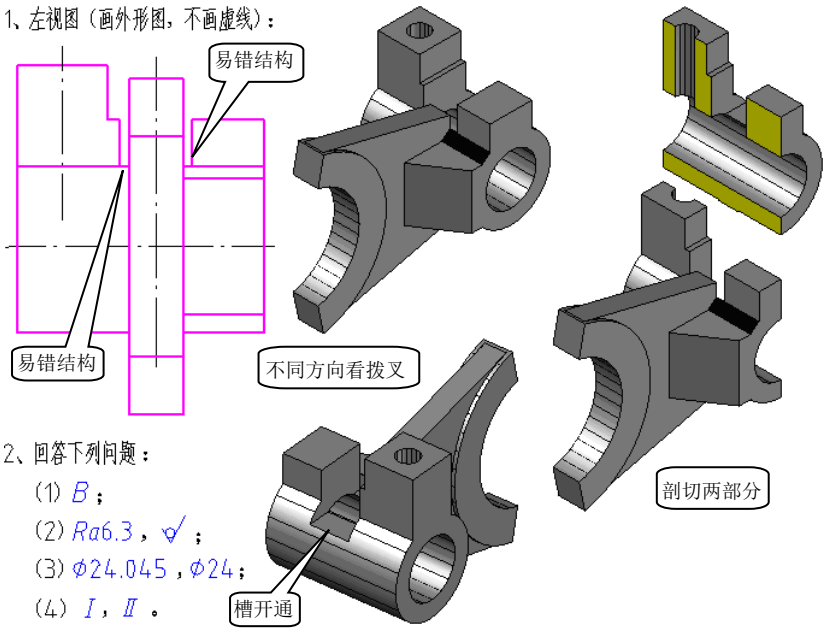


图 19　题 7 解析